



测试项目

模块 D 开发与测试

第四天下午

移动应用开发

内容

内容	エラー! ブックマークが定義されていません。引
言	3
项目及任务描述	3
一般要求	3
基于测试用例开发	5
自动化测试	8
致参赛者说明	10
自动化测试指南	11

介绍

国际足联世界杯球迷服务部门正在推出一系列配套应用程序，以帮助前往各地的球迷轻松游览主办城市、关注自己喜爱的球队并参加比赛。

本模块重点介绍 GoalPass，这是一款球迷伴侣应用程序，球迷可以通过它浏览比赛日程、实时查看体育场座位情况、预订比赛门票以及管理他们在整个赛事中的预订。

在本模块中，您需要开发应用程序的基本功能逻辑，并编写自动化测试脚本来运行应用程序。

项目和任务描述

你应该将整个项目以及可安装的 apk（Android）或 app（iOS）包推送到 Git 服务器。

标记模拟器：

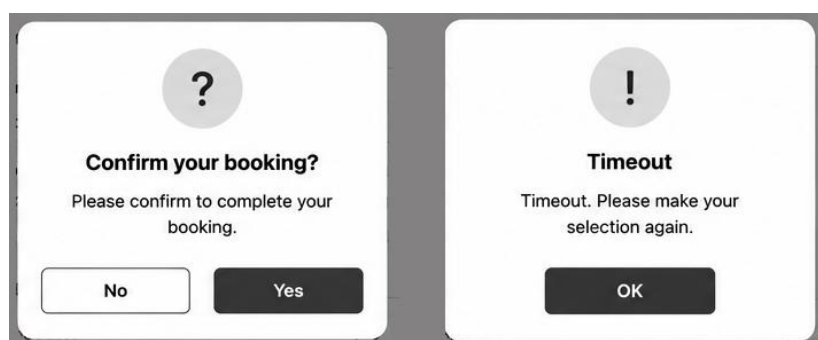
- iOS: iPhone 15
- 安卓系统: Pixel 8

线框图仅供参考。您无需完全复制其外观、颜色、装饰图标/图像或元素位置/样式。

一般要求

1. 您需要所有数据都在 media-files/goalpass.json 中。
2. 您的应用程序功能应根据所有测试用例（表格 1.1/1.2/1.3）和自动化功能测试用例（表格 2.1）进行开发。
3. 用户偏好（最喜欢的球队提醒、球迷专区通行证默认设置、记住付款方式）必须持久保存，以便在应用程序重启后仍然有效。

警告对话框：



屏幕：

1. Home Page

9:41

GoalPass

Search a team or stadium

12
Open Matches

3
Sold Out

45
VIP Seats Remaining

Upcoming Matches

France vs Germany
National Stadium
2.5 km from city centre
Jun 20, 2026 · 18:00
From \$120.00

Open

Brazil vs Argentina
River Stadium
1.8 km from city centre
Jun 21, 2026 · 20:00
From \$110.00

Open

Spain vs England
Unity Stadium
3.2 km from city centre
Jun 22, 2026 · 17:00
From \$100.00

Sold Out

Book

Home
My Tickets
Profile

2. Match Details (Overview)

9:41

Match Details

Overview
Seat Map

France vs Germany
National Stadium
Jun 20, 2026 · 18:00

120
Free

85
Taken

18
VIP

Pricing

Category 3
\$ 80.00

Category 2
\$ 120.00

Category 1
\$ 180.00

VIP
\$ 250.00

Amenities

Parking
Fan Zone

Wheelchair Access

Merchandise

Select Seats

3. Match Details (Seat Map)

9:41

Match Details

Overview
Seat Map

Free
Taken
Selected

VIP
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5

A
A1
A2
A3
A4
A5

B
B1
B2
B3
B4
B5

C
C1
C2
C3
C4
C5

D
D1
D2
D3
D4
D5

Selected: B2, B1, C2, D2, VIP3
Clear All

Confirm Seats

4. Booking Confirm

9:41

Booking Confirm

You are going to book:

France vs Germany
National Stadium
Jun 20, 2026 · 18:00
Seats: B2, B1, C2, D2, VIP3

Fan Details

Full Name *

Enter your full name

Passport Number *

e.g. E1234567

Format: (A-Z){1}{0-9}{7}

Fan Zone Pass?
+\$20

Merchandise bundle?
+\$50

Payment Method

Credit Card

PayPal

Bank Transfer

Estimated Total
\$ 435.00

Confirm Booking

5. My Tickets

9:41

My Tickets

List of my tickets

1
National Stadium
France vs Germany
Seats: B2, B1, C2, D2, VIP3
Jun 20, 2026 · 18:00
5 Tickets
\$ 435.00

2
River Stadium
Brazil vs Argentina
Seat: A1
Jun 21, 2026 · 20:00
1 Ticket
\$ 150.00

3
Unity Stadium
Spain vs England
Seats: C1, C2
Jun 22, 2026 · 17:00
2 Tickets
\$ 220.00

Home
My Tickets
Profile

6. Profile

9:41

Profile

M

Marco Rossi
marco.rossi@email.com

Preferences

Favourite Team Alerts

Brazil

Fan Zone Pass Default

Remember Payment Method

Home
My Tickets
Profile

基于测试用例的开发

通过理解测试用例来开发应用程序。

表 1.1：应用程序 UI 测试用例

不。	区域	需求
1	首页	1. 标题栏显示应用程序名称“GoalPass”，右上角显示个人资料图标； 2. 首页包含搜索栏、可用性摘要行和即将举行的比赛的可滚动列表； 3. 搜索栏显示提示文本“搜索球队或体育场”——支持部分匹配（不区分大小写）； 4. 键盘输入法操作应为搜索。 5. 可用性汇总行显示以下各项的数量：开放比赛、已售罄比赛和剩余 VIP 座位； 6. 每场比赛列表项包括：比赛名称；体育场名称和距离（“距市中心 XX 公里”）；开球日期和时间；票价（“起价 \$X.XX”）；状态标识（“开放” / “售罄”）；预订按钮； 7. 点击比赛列表项的“预订”按钮，即可导航至相应的比赛详情页面（仅需实现 match_id 为 2026001 和 2026008 的数据）； 8. 底部导航栏包含以下选项卡：首页、我的票务、个人资料； 9. 点击右上角的个人资料图标即可进入个人资料页面。
2	比赛详情（顶部栏）和标签	1. 标题栏包含一个返回按钮和文本“比赛详情”； 2. 点击后退按钮即可返回上一页（首页）； 3. 有两个标签用于在子页面之间导航：概览和座位图。
2.1	比赛详情页面（概述）	1. 可用性汇总行显示三个计数器：空闲、已占用、VIP； 2. 定价部分包括： (a) 标题——“定价”； (b) 门票类别列表（3 类、2 类、1 类、VIP）； (c) 每行价格显示类别标签和格式化的价格“\$ X.XX”。 3. 便利设施区域包括筛选芯片（例如停车场、球迷区、轮椅通道、商品）——活跃的便利设施会以视觉方式突出显示； 4. “选择座位”按钮会跳转到座位图选项卡。
2.2	比赛详情页面（座位图）	1. 显示座位网格，每个座位单元格显示其座位 ID（例如“A1”、“VIP3”）； 2. 每个座位都通过颜色或图标以视觉方式区分状态：空闲、已占用 3. 显示图例，说明每个座位状态的含义； 4. 点击免费或可用的 VIP 座位即可选中该座位；网格下方的摘要卡会更新，显示“已选：[座位 ID，座位 ID，...]”，列出当前选中的每个座位； 5. 点击已选择的座位会取消选择并将其从摘要卡中移除（如果这是唯一选择，则摘要卡将被清空）； 6. 已占用的座位不能选择； 7. 一次预订最多可以选择 6 个座位； 8. “确认座位”按钮显示在摘要卡下方；当未选择座位时，该按钮将被禁用（或隐藏）； 9. 点击“确认座位”将跳转到预订确认页面，显示所选比赛和所选座位 ID 的完整列表。
2.3	预订确认页面	1. 标题栏包含一个返回按钮和“预订确认”字样； 2. 顶部显示“您即将预订：”标签和摘要卡，其中显示比赛名称、体育场和所选座位 ID；

		3. 粉丝详情区域包括： (a) “全名”输入——至少需要 2 个字符，最多 40 个字符； (b) “护照号码”输入 - 必须符合格式 “[AZ]{1}[0-9]{7}”； (c) “球迷区通行证？”切换（+20美元）； (d) “商品捆绑销售？”开关（+\$50）- 默认关闭； (e) “付款方式”单选按钮组，子选项包括“信用卡”、“PayPal”和“银行转账”——默认为银行转账； (f) 自动计算的预计总价； (g) “确认预订”按钮。
3	我的票务页面	1. 标题栏包含文本“我的票”； 2. “我的票务清单”副标题； 3. 票务记录列表，按最新票在前排序； 4. 每个列表项包含： (a) 数字序列（从 1 开始）； (b) 体育场名称 (c) 匹配姓名和座位号； (d) 开球日期和时间（格式为：2026 年 6 月 20 日 • 18:00）； (e) 票数； (f) 总价。
4	个人资料页面	1. 标题栏包含文本“个人资料”； 2. 用户头像圆圈显示粉丝姓名的首字母，以及粉丝的显示名称和电子邮件地址； 3. “首选项”部分包含一个选择框和两个切换开关： (a) 收藏球队提醒； (b) 球迷区通行证默认； (c) 记住付款方式 4. 所有选择和切换状态必须在应用程序重新启动时正确保存和恢复。

表 1.2：应用程序测试用例

不。	区域	需求
1	粉丝详情表单 - 输入区域	姓名
		护照号码
笔记： 1. 当球迷区通行证或商品套餐的选择发生更改时，预计总金额将自动重新计算。公式：总金额 = 所选座位类别价格之和 + (球迷区通行证费用，如适用) + (商品套餐费用，如适用)。 (a) 第 1 类：A 行 (b) 第 2 类：B、C 行 (c) 第 3 类：D 行 3. 点击“确认预订”将触发所有验证步骤。 4. (a) 如果检测到错误，则会显示相应的错误提示。 (b) 如果验证成功： - 如果在预订确认页面加载后 30 秒内点击“确认预订”按钮，则会显示“确认购买”对话框。点击“否”关闭对话框；点击“是”保存预订、关闭对话框并跳转到“我的票务”页面。 - 如果在预订确认页面加载 30 秒后点击“确认预订”按钮，则会弹出“超时”对话框。球迷信息和已选座位将被清除，并跳转至比赛详情（座位图）页面。		

表单 1.3：共享偏好设置和应用元数据测试用例

不。	区域	需求
1	应用名称	在安卓和iOS设备上，应用启动器图标签必须完全显示为“GoalPass”。
2	偏好持久性	个人资料页面上的所有三个偏好设置（收藏球队提醒、球迷区通行证默认设置、记住付款方式）切换后必须立即保存。强制关闭并重新启动应用程序后，每个切换设置都必须恢复到上次保存的状态。
3	默认值	首次安装时（未保存任何设置），默认设置必须为： - 关注球队提醒：巴西 - 球迷区通行证默认设置：关闭 - 付款方式：已开启（默认选择银行转账）
4	会话持久性	已完成的预订必须保存，并且在应用程序重启后仍应显示在“我的票务”中。

自动化测试

根据测试项目描述完成自动化测试脚本。

测试脚本文件必须存储在自动化测试指南中指定的位置。

所有步骤都需要保持至少 5 秒钟，并且“步骤编号：\$Steps_No，操作描述”应记录在“输出”区域，例如终端、调试区域或控制台。

表 2.1：应用程序功能测试用例

程序名称		GoalPass		
测试类型		功能测试		
测试方法		黑盒测试、自动化测试		
测试需求		应用程序功能运行正常。		
测试执行步骤				
步骤_编号	页	行动描述	输入数据	预期结果
1		应用程序启动		应用程序正常启动；应用启动器标签为“GoalPass”。
2	家	滚动到比赛列表底部		比赛列表已成功滚动到底部
3	家	在搜索栏中输入搜索词并执行搜索	德国	搜索结果显示“法国对德国”
4	家	点击列表项“法国对德国”		跳转至“法国对德国”比赛详情页面，并显示概览子页面。
5	比赛详情（概述）			所有价格均保留两位小数。
6	比赛详情（概述）	点击“选择座位”		显示“座位图”选项卡
7	比赛详情（座位地图）	点击已占用的座位（例如“A3”）		点击后没有任何反应：A3 座位仍然显示“已占用”，摘要卡片仍然为空，应用程序也没有崩溃或跳转离开。
8	比赛详情（座位地图）	滚动座位图找到座位“VIP3”并点击它。		已选择 VIP3 座位；网格下方的摘要卡显示“已选择：VIP3”
9	比赛详情（座位地图）	点击座位“B2”（免费）		B2 座位也被选中；摘要卡显示“已选择：VIP3，B2”
10	比赛详情（座位地图）	点击座位“B1”（免费）		B1 座位也被选中；汇总卡显示“已选：VIP3、B2、B1”
11	比赛详情（座位地图）	点击座位“C2”（免费）		C2 座位也被选中；汇总卡显示“已选：VIP3、B2、B1、C2”
12	比赛详情（座位地图）	点击座位“A2”（免费）		A2 座位也被选中；汇总卡显示“已选：VIP3、B2、B1、C2、A2”

13	比赛详情 (座位地图)	点击座位 “D2” (免费)		D2 座位也被选中; 汇总卡显示 “已选: VIP3、B2、B1、C2、A2、D2”
14	比赛详情 (座位地图)	点击座位 “D3” (免费)		点击操作无效: D3 座位仍然显示 “空闲”, 摘要卡片仍然显示 “已选: VIP3、B2、B1、C2、A2、D2”, 应用程序也没有崩溃或跳转。
15	比赛详情 (座位地图)	再次点击座位 “VIP3” 即可取消选择。		摘要卡更新后仅显示 “已选: B2、B1、C2、A2、D2”, 确认取消单个座位选择不会清除整个多座位选择。
16	比赛详情 (座位地图)	点击 “确认座位” 按钮		跳转至预订确认页面, 显示比赛 “法国对德国” 以及座位号 B2、B1、C2、A2、D2。
17	预订确认			付款方式已选择 “银行转账”。
18	预订确认			总共演出 435.00 场
19	预订确认	请输入全名	马尔科·罗西	“全名” 栏显示 “Marco Rossi”。
20	预订确认	请输入护照号码	E123	护照号码栏显示 “E123”
21	预订确认	开启 “球迷区通行证?”		球迷区通行证开关已开启; 预计总金额增加 20 美元
22	预订确认	开启 “商品捆绑包?”		商品捆绑销售开关开启; 预计总金额增加 50 美元
23	预订确认	点击 “确认预订” (护照号码仍然无效)		弹出错误信息窗口, 提示护照号码无效。
24	预订确认	更正护照号码	E1234567	护照号码显示格式正确
25	预订确认	请在此页面停留20秒, 不要进行确认, 然后点击 “确认预订”。		出现超时对话框: “超时。请重新选择”, 而不是通常的确认对话框。
26	预订确认	关闭对话框		球迷信息和所选座位将被清除, 应用程序将返回比赛详情 (座位图) 页面。
27	预订确认	进入: 姓名, 护照号码 切换 “球迷区通行证?” 切换 “商品套装?”, 付款方式 点击 “确认预订”	马尔科·罗西 E1234567 在 在 PayPal	出现 “确认预订?” 对话框;
28	预订确认	在对话框中点击 “是” 以完成预订		导航至 “我的票务”
29	我的门票	将应用切换到后台, 稍等片刻, 然后将其切换回前台并导航至 “我的票务”。		应用生命周期转换后, “我的工单” 页面仍然显示相同的工单, 数据没有丢失。
30	我的门票	通过底部导航栏导航至个人资料页面		显示个人资料页面
31	轮廓	开启 “球迷区通行证默认设置”		Fan Zone Pass 默认开启, 应用生命周期转换后不会丢失数据。

32	轮廓	点击导航栏中的“首页”。		返回首页
33	家	点击列表项“巴西对德国”		跳转至“巴西对德国”比赛详情页面，并显示概览子页面。
34	比赛详情 (概述)	点击“选择座位”		显示“座位图”选项卡
35	比赛详情 (座位 地图)	点击座位“D1” (免费)		已选择座位 D1；网格下方的摘要卡显示“已选择：D1”
36	比赛详情 (座位 地图)	点击“确认座位”按钮		跳转至预订确认页面，显示比赛“巴西对德国”和座位号 D1。
37	预订确认			付款方式已选择“PayPal”。
38	预订确认			“球迷区通行证？”已开启

给竞争对手的说明

1. 请使用正确的包名 (Android) /组织标识符 (iOS) 创建项目。命名规则为 com.japan.worldskills.dXX;
2. 你应该将项目保存在 XX_Module_D 文件夹中;
3. 你应该将生成的 apk (Android) / app (iOS) 文件重命名为 XX_Module_D.apk (Android) / XX_Module_D.app (iOS) , 并将其保存在 XX_Module_D 文件夹的根目录中;
4. 应及时将整个 XX_Module_D 文件夹推送到提供的远程 Git 仓库;
5. 注: “XX” 是您的国家代码。

自动化测试指南

自动化测试依赖项配置指南和脚本存储需求：

- 如果您使用原生 Android 平台，则应使用“UI Automator”来完成自动化测试脚本。您必须在 androidTest 目录下的 ApplicationUITesting 类中编写 UI 测试脚本的入口方法“startTesting”。您必须确保可以通过单击“startTesting”方法的启动运行按钮来启动 Android Studio 中的 UI 测试。

在使用 UI Automator 构建 UI 测试之前，请确保配置好测试源代码位置和项目依赖项。在 Android 应用模块的 build.gradle 文件中，您必须设置对 UI Automator 库的依赖引用：

```
依赖项 {  
    .....  
    androidTestImplementation 'androidx.test.uiautomator:uiautomator:XXX'  
}
```

- 如果您使用 Flutter 平台，则应使用 'flutter_test' 和 'integration_test' 包来完成自动化测试脚本。您必须将 UI 测试脚本编写在 integration_test/app_test.dart 文件中。您必须确保可以通过运行控制台命令来启动 UI 测试：

1. "flutter pub get --offline";
2. "flutter test --no-pub integration_test/app_test.dart".

在使用 flutter_test 和 integration_test 包构建 UI 测试之前，请确保配置项目依赖项。在 Flutter 模块的 pubspec.yaml 文件中，必须设置对 flutter_test 和 integration_test 包的依赖引用：

开发依赖项：
flutter_test:
 SDK: Flutter
集成测试：
 SDK: Flutter

- 如果您使用原生 iOS 平台，则应完成自动化测试脚本。在评分过程中，专家将使用 Xcode 对您的 UI 测试进行评分。您必须确保可以通过单击 [项目名称]UITests.swift 或 [项目名称]UITests.m 文件中“testStart”方法的“开始运行”按钮来启动 Xcode 中的 UI 测试。

创建项目时，选中第一个工作表“语言”弹出菜单下的“包含单元测试”和“包含 UI 测试”复选框。这些选项会预先配置项目，使其包含 [项目名称]Tests 和 [项目名称]UITests 目标。在测试导航器中，您可以查看和编辑这些测试的代码，并添加其他测试。然后，在模拟设备和已连接的设备上运行 UI 测试和单元测试。